

Tarea 9

Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____
Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____

1. [10 pnts]

Consideremos el ejercicio 3 de la tarea #6 sobre el hombre borracho.

¿Cuántos pasos tiene que dar un hombre borracho para caer al abismo?

Explica tu respuesta cuando la probabilidad de dar el paso hacia el abismo o alejarse de él es $= \frac{1}{2}$.

2. [8 pnts] [Aguja de Buffon]

Dada una hoja de papel rayada, la distancia entre líneas es de 5 centímetros. Tomamos una cerilla de 5 centímetros de largo y la lanzamos al azar sobre esta hoja. Sea X una variable aleatoria que cuenta el número de líneas cruzadas por la cerilla.

¿Cuál es el valor esperado de X ?

3. ²¹
[20 pnts]

Elegimos k números de $1, \dots, m$, $X_1, \dots, X_k$.

¿Cuál es la probabilidad de que dos de ellos sean iguales? ¿Cuál es el valor esperado del número de pares (X_i, X_j) tales que $X_i = X_j$? ¿Cuál es el valor esperado del tamaño del conjunto $X_1, \dots, X_k$?

Sea X una variable aleatoria que cuenta el número de pares iguales y Y una variable aleatoria que mide el tamaño del conjunto.

Explique por qué $\mathbb{E}(Y) \neq k - \mathbb{E}(X)$. Estime por arriba a partir de lo anterior la probabilidad de que haya $\frac{k}{17}$ pares iguales.